

Documentação de Arquitetura de Base de Dados - GeoShield

1. Especificações dos Atributos (Dicionário de Dados)

Esta seção detalha o mapeamento objeto-relacional (ORM) entre as classes Java e as tabelas na base de dados, incluindo os tipos de dados e as restrições (constraints) aplicadas.

Tabela: tb_regiao

(Representa a entidade Regiao.java)

Atributo (Java)	Coluna (Base de Dados)	Tipo (Java)	Tipo (SQL)	Tam anho	Restrições (Constraint s)
id	id	Long	BIGIN T	-	Primary Key (PK), Auto Increment
nome	nome	String	VARC HAR	30	Not Null
coordenada s	coordenadas	String	VARC HAR	40	Not Null
populacaoA fetada	populacao_af etada	Integ er	INT	-	Not Null
dataMapea mento	data_mapea mento	Local Date	DATE	-	Not Null

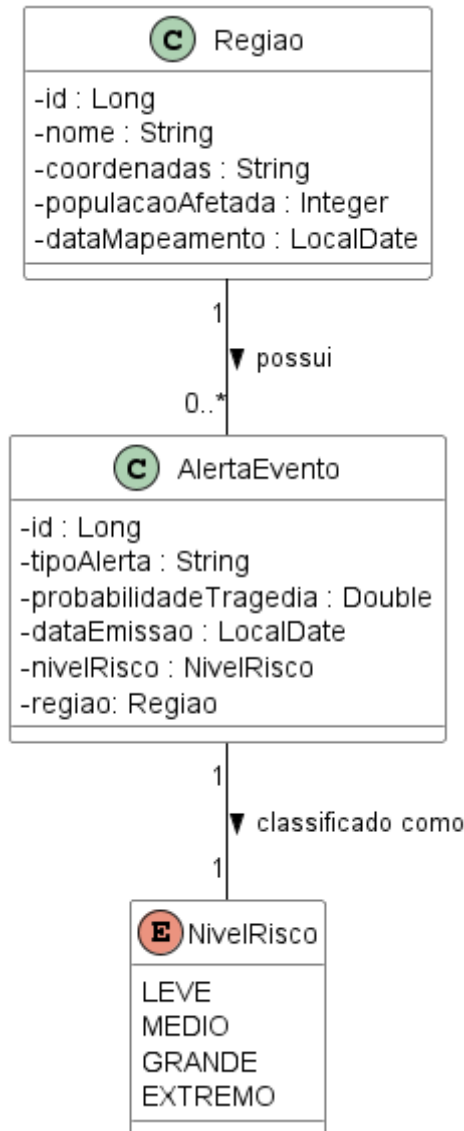
Tabela: tb_alerta_evento

(Representa a entidade AlertaEvento.java)

Atributo (Java)	Coluna (Base de Dados)	Tipo (Java)	Tipo (SQL)	Tamanho	Restrições (Constraints)
id	id	Long	BIGINT	-	Primary Key (PK), Auto Increment
tipoAlerta	tipo_alerta	String	VARCHAR	50	Not Null
probabilidadeTragedia	probabilidade_tragedia	Double	DOUBLE	-	Not Null
nivelRisco	nivel_risco	Nivel Risco	VARCHAR	15	Not Null (Enum String)
dataEmissao	data_emissao	Local Date	DATE	-	Not Null
regiao	regiao_id	Regiao	BIGINT	-	Foreign Key (FK), Not Null

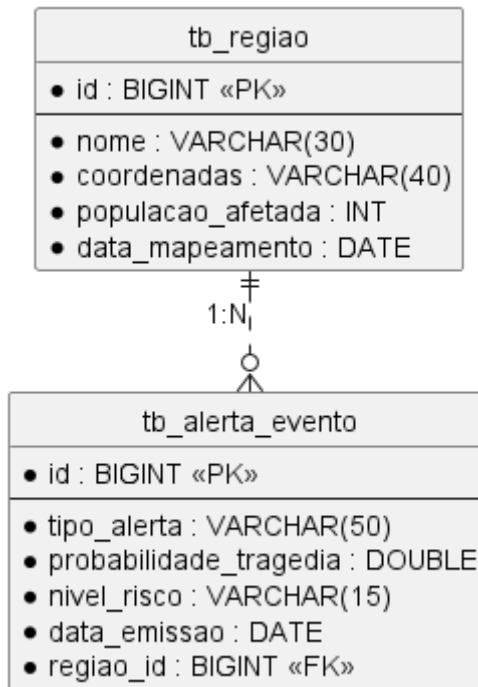
2. Diagrama de Classes (Estrutura UML)

Abaixo encontra-se a representação estrutural das Entidades do sistema em formato de cartões de classe.



3. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER - Modelo Físico)

Estrutura física e de relacionamentos das tabelas na Base de Dados Relacional (H2 Database).



4. Estrutura de Comunicação da API (Payloads JSON)

Para garantir o correto funcionamento das operações de criação e atualização (POST e PUT), os clientes da API devem respeitar os seguintes formatos de carga útil (payload) em formato JSON.

Criação de Região (POST /regioes)

Os dados de uma nova região devem ser enviados no corpo da requisição sem a inclusão de alertas aninhados.

JSON

```
{
  "nome": "String (ex: Vale do Itajaí)",
  "coordenadas": "String (ex: -26.9166, -49.0666)",
  "populacaoAfetada": 150000,
  "dataMapeamento": "2026-01-15"
}
```

Criação de Alerta de Evento (POST /alertas)

O alerta de evento deve ser enviado contendo as suas informações bases e o ID da Região à qual ele pertence, aninhado no objeto "regiao". O campo "nivelRisco" não deve ser enviado, pois é calculado

automaticamente pelas regras de negócio da aplicação com base na probabilidade da tragédia.

JSON

```
{  
  "tipoAlerta": "String (ex: ENCHENTE)",  
  "probabilidadeTragedia": 85.5,  
  "dataEmissao": "2026-06-01",  
  "regiao": {  
    "id": 1  
  }  
}
```

5. Integrantes e desenvolvedores

Integrante 1: Luciano D'Oliveira

Integrante 2: Matheus Sousa